

الفئات	التكرار F	مركز الفئة	التكرار النسبي	التكرار المئوي
12-14	3	$(12+14)/2=13$	$3/15=0.2$	$0.2*100=20$
14-16	2	$(14+16)/2=15$	$2/15=0.13$	$0.13*100=13$
16-18	3	$(16+18)/2=17$	$3/15=0.2$	$0.2*100=20$
18-20	4	$(18+20)/2=19$	$4/15=0.27$	$0.27*100=27$
20-22	3	$(20+22)/2=21$	$3/15=0.2$	$0.2*100=20$

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى الفئة} + \text{الحد الأعلى الفئة}}{2}$$

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار الفئة}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

$$\text{التكرار المئوي} = \text{التكرار النسبي} * 100$$

- التوزيع التكراري

يعني تبويب عدد كبير من البيانات على شكل فئات تسمى بالفئات التكرارية ثم تحديد عدد المشاهدات التي تقع ضمن كل من هذه الفئات ويطلق عليها بالتكرارات

- التبويب

وضع البيانات العددية في جداول وذلك بعد تقسيمها حسب صفاتها المشتركة والغاية من هذه العملية هي اختصار البيانات إلى أصغر حيز يمكن أن يستوعبها وتتم عملية التبويب بثلاث مراحل

١- تقسيم البيانات إلى مجموعات حسب صفاتها المشتركة بحيث تنتمي كل مفردة إلى إحدى المجموعات فقط

٢- تحديد عدد مفردات كل مجموعة

٣- إنشاء الجدول الإحصائي ونقل البيانات إليه بحيث يظهر فيه عدد مفردات كل مجموعة

التمثيل البياني للبيانات

+ الأعمدة البيانية (Bar Charts)

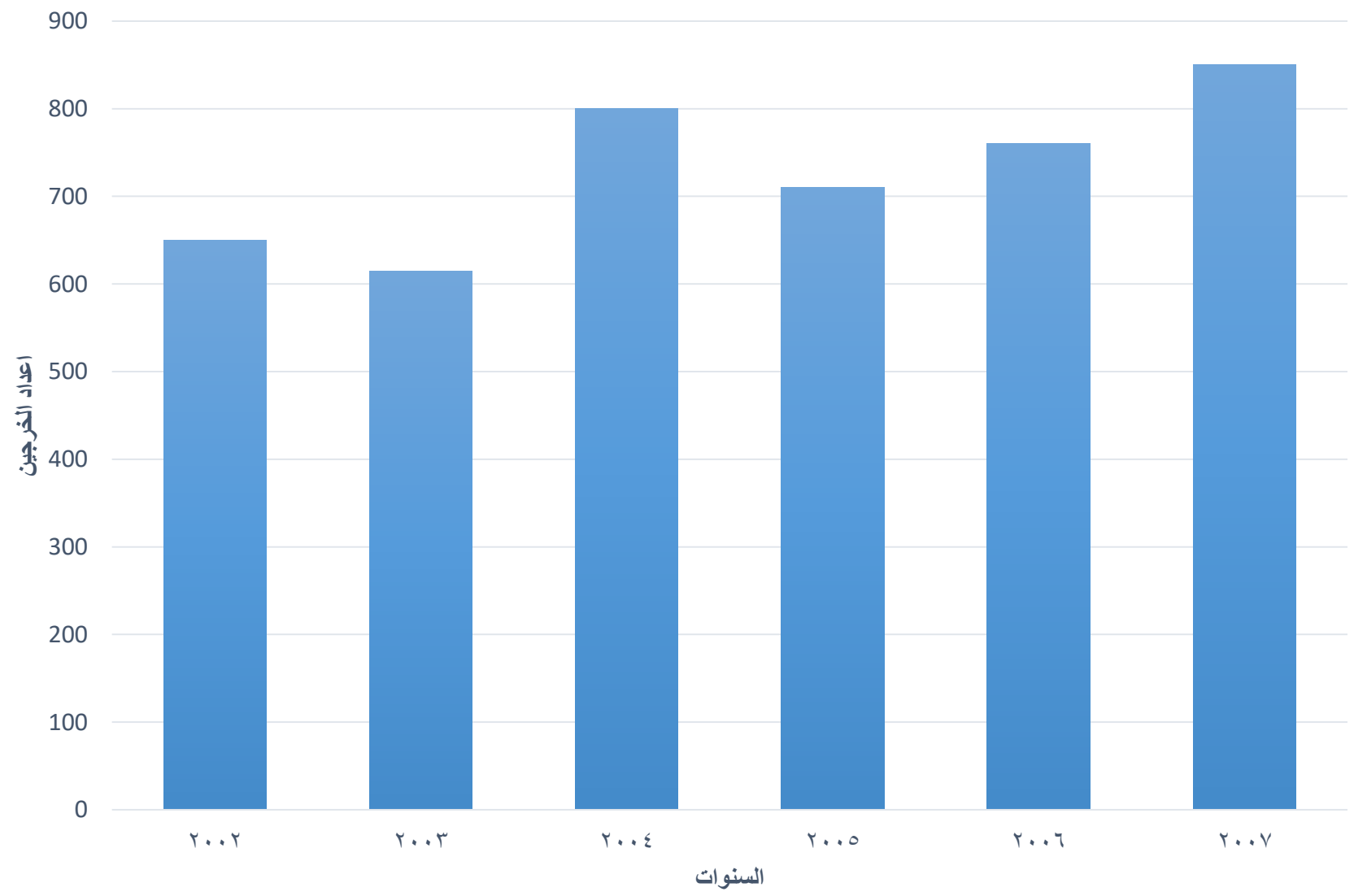
تعتبر من أكثر الطرق شيوعاً في تمثيل البيانات وتتلخص هذه الطريقة برسم مستطيلات متساوية القواعد لكل منه اسم على المحور الأفقي ولكن ارتفاع كل منها يتناسب مع القيمة التي يمثلها ذلك العمود ويترك بين كل عمود واخر مسافة مناسبة لفصلهما عن بعض وتوجد عدة اشكال للأعمدة البيانية

١- الأعمدة البيانية الأحادية (البسيطة)

تستخدم لعرض بيانات تخص ظاهرة واحدة لفترات زمنية مختلفة كما في الشكل البياني التالي الذي يوضح عدد الطلبة الخريجين في جامعة إِب خلال الفترة الزمنية من 2002 الى 2007 م والموضحة في الجدول التالي

أعداد الطلاب الخريجين خلال الفترة من 2002- 2007 من جامعة إِب

السنة	2002	2003	2004	2005	2006	2007
عدد الخريجين	650	615	800	710	760	850



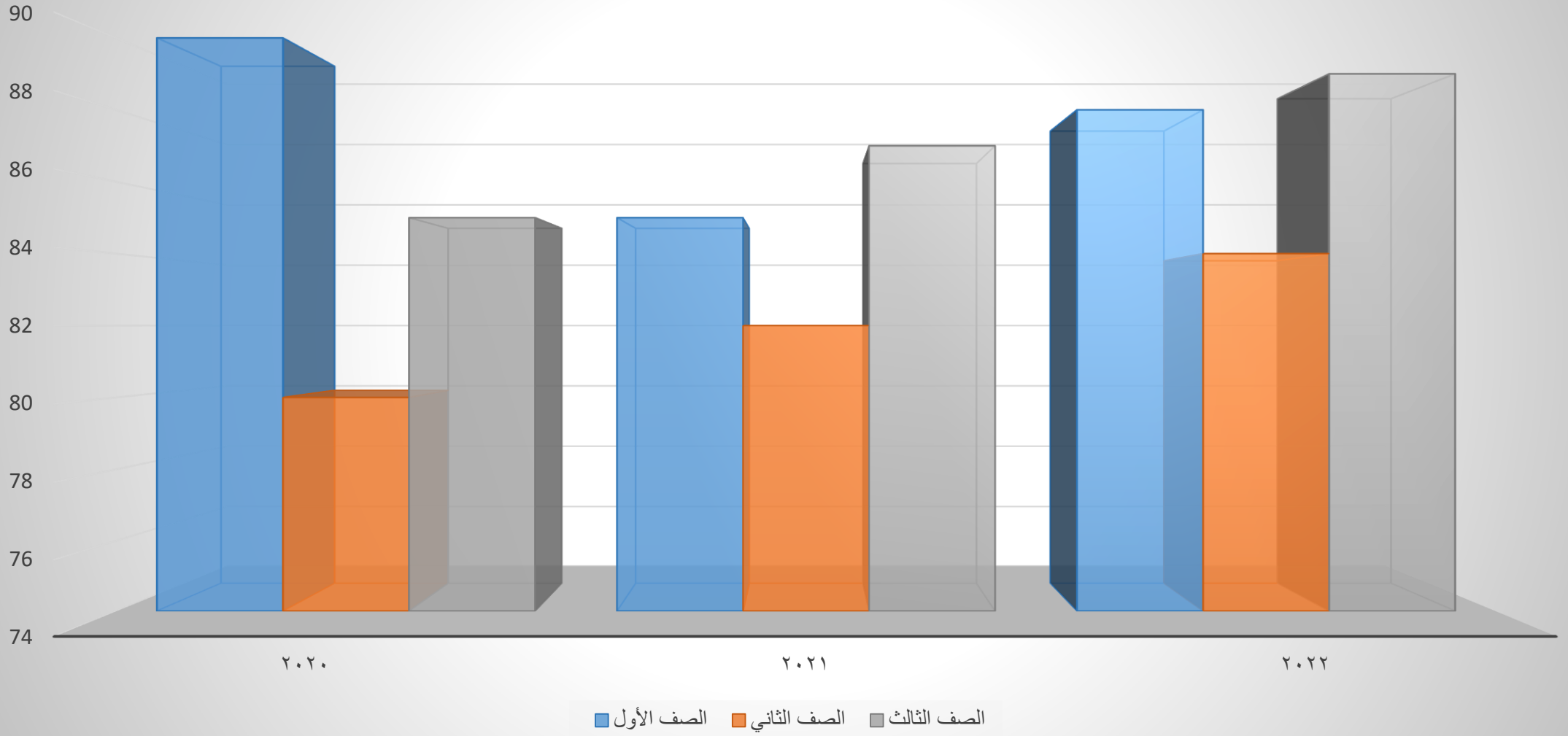
٢- الأعمدة البيانية المتلاصقة (المتجاورة)

تستخدم لعرض ظاهرتين أو أكثر على شكل واحد للفترة الزمنية نفسها بأعمدة متلاصقة يمثل كل منها ظاهرة معينة تميز بلون مختلف

مثال يوضح مقارنة نسبة النجاح بين ثلاثة صفوف دراسية مختلفة على مدار ثلاثة سنوات

السنة	2020	2021	2022
الصف الأول	90	85	88
الصف الثاني	80	82	84
الصف الثالث	85	87	89

نسبة النجاح بين ثلاثة صفوف دراسية



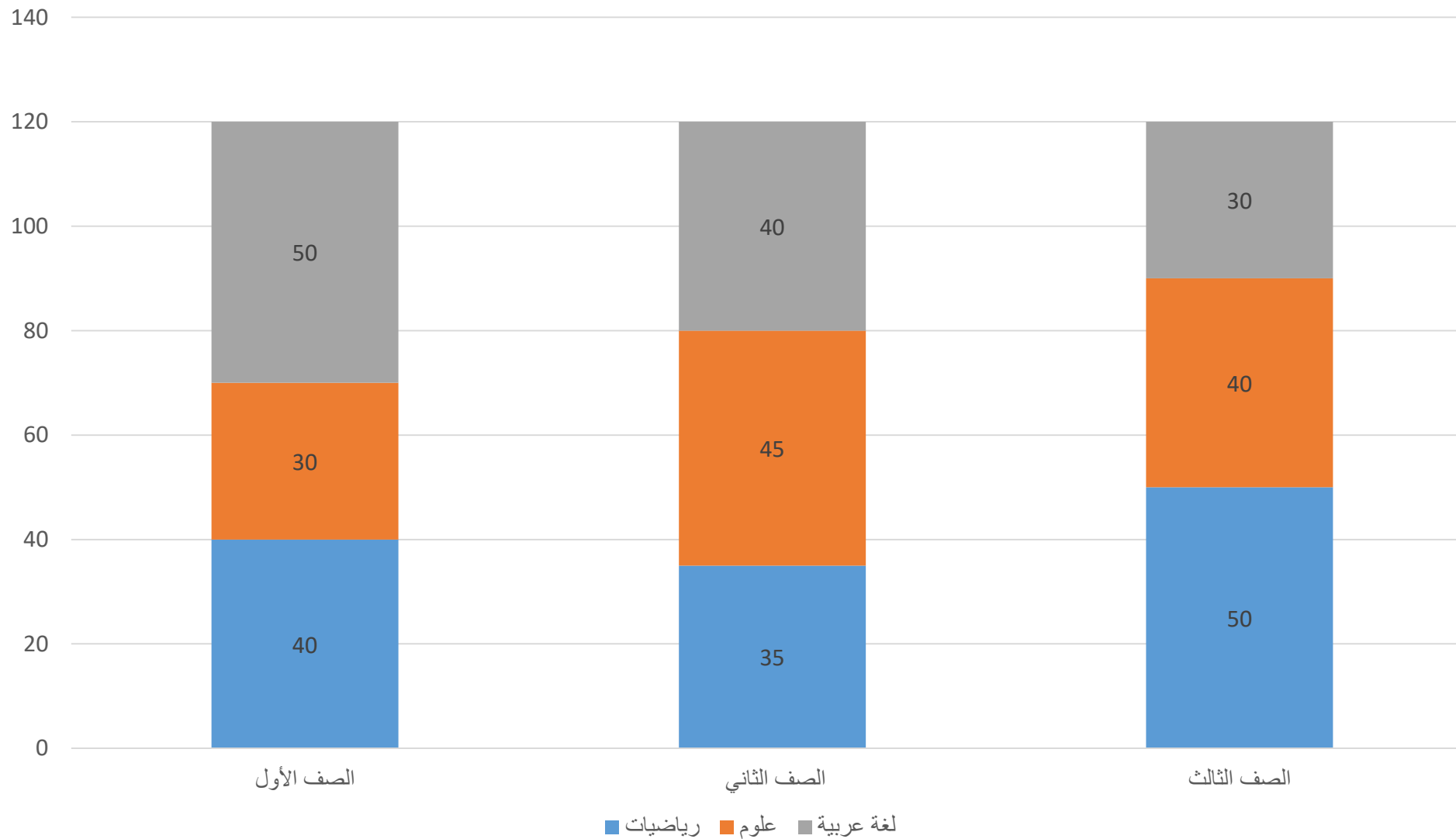
٢- الأعمدة البيانية المركبة

عبارة عن أعمدة مكدسة فوق بعضها البعض حيث يمثل كل جزء من العمود فئة معينة تستخدم لعرض عدة ظواهر أو عدة مستويات لظاهرة واحدة في عمود واحد لنفس الفترة الزمنية بحيث يمثل ارتفاع العمود مجموع قيم الظواهر أو مجموع المستويات للظاهرة المعنية

مثال لنفترض أننا نريد مقارنة توزيع الدرجات بين ثلاثة صفوف دراسية (الصف الأول ، الصف الثاني ، الصف الثالث) عبر ثلاثة مواد دراسية (الرياضيات ، العلوم ، اللغة العربية)

المواد	رياضيات	علوم	لغة عربية
الصف الأول	40	30	50
الصف الثاني	35	45	40
الصف الثالث	50	40	30

مقارنة توزيع الدرجات بين ثلاثة صفوف دراسية



الرسوم الدائرية Pie Charts

تمثل شكلاً آخر من أشكال العرض البياني والذي يكثر استخدامه في المجال الاقتصادي خاصة وفيه نعبر عن الظواهر بمساحات دائرية وتستخدم عندما يكون الهدف ليس متابعة تطور التغيرات التي تطرأ على ظاهرة معينة بل لإبراز الأجزاء التي تتكون منها تلك الظاهرة وذلك بتقسيم مساحة الدائرة إلى قطاعات يمثل كل قطاع منها جزءاً أو أحد مكونات الظاهرة ويتم تحديد كل جزء من خلال ضرب الزاوية المركزية للدائرة والتي مقدارها 360 بحاصل قسمة الجزء المعني على مجموع الأجزاء

$$\text{مساحة الجزء المعني} = 360 * \frac{\text{قيمة الجزء}}{\text{مجموع قيم الأجزاء}}$$

مثال لنفترض أن لدينا بيانات حول توزيع ميزانية شهرية لعائلة مقسمة كالتالي

الإيجار 800 ، الطعام 500

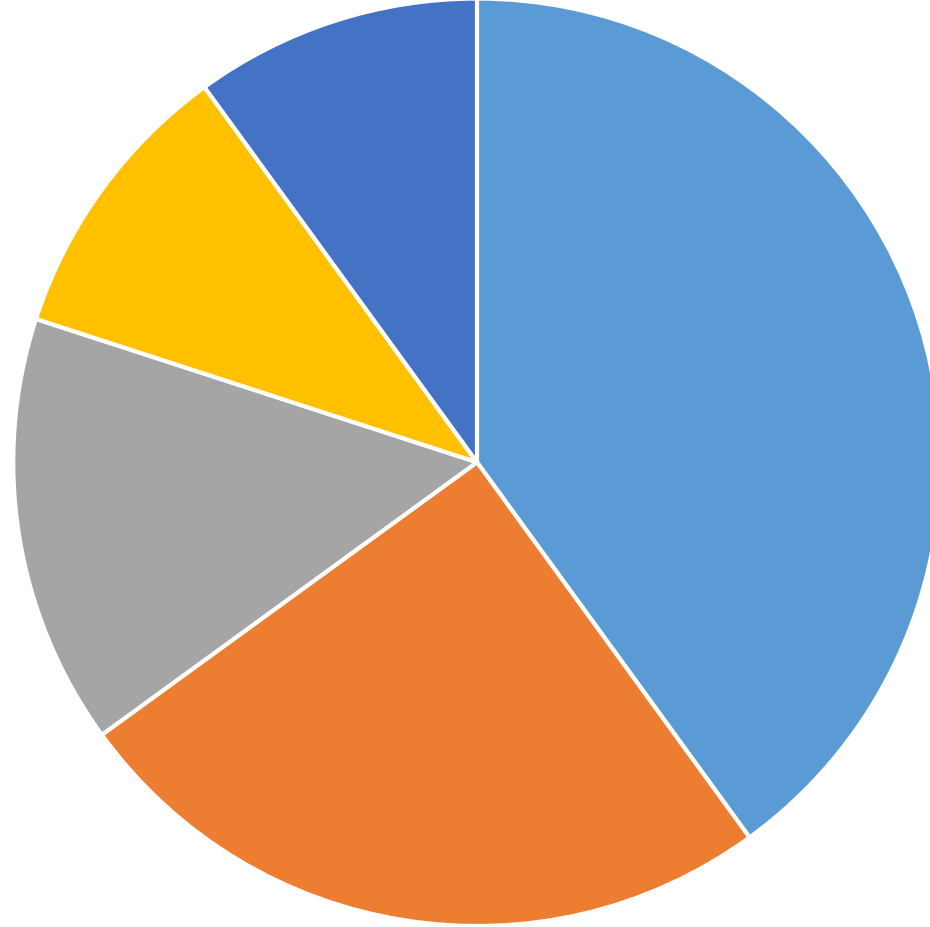
المواصلات 300 و الترفيه 200 ، الادخار 200

القيم بعد حساب مساحة الجزء المعني لكل فئة هي

الإيجار 144 ، الطعام 90

المواصلات 54 ، الترفيه 36 ، الادخار 36

مساحة الجزء المعني لحساب الميزانية



■ الادخار ■ الترفيهية ■ المواصلات ■ الطعام ■ الإيجار

العرض البياني للبيانات الكمية

هو أحد طرق التي يمكن استخدامها في وصف البيانات من حيث شكل التوزيع ومدى تمرکز البيانات

طرق لعرض البيانات الكمية

١- المدرج التكراري

هو تمثيل البياني للجدول التكراري البسيط الخاص بالبيانات الكمية المتصلة وهو عبارة عن أعمدة بيانية متلاصقة حيث تمثل التكرارات على المحور الرأسي بينما تمثل قيم المتغير (حدود الفئات) على المحور الأفقي ويتم تمثيل كل فئة بعمود ارتفاعه هو تكرار الفئة وطول قاعدته هو طول الفئة

٢- المضلع التكراري

هو تمثيل بياني أيضاً للجدول التكراري البسيط حيث يمثل التكرارات على المحور الرأسي ومراكز الفئات على المحور الأفقي ثم التوصليل بين الإحداثيات بخطوط منكسرة وبعد ذلك يتم توصيل طرفي المضلع بالمحور الأفقي

٣- المنحى التكراري

بإتباع نفس الخطوات السابقة في رسم المضلع يمكن رسم المنحى التكراري ولكن يتم تمهيد الخطوط المنكسرة في شكل منحى بحيث يمر بأكثر عدد من النقاط

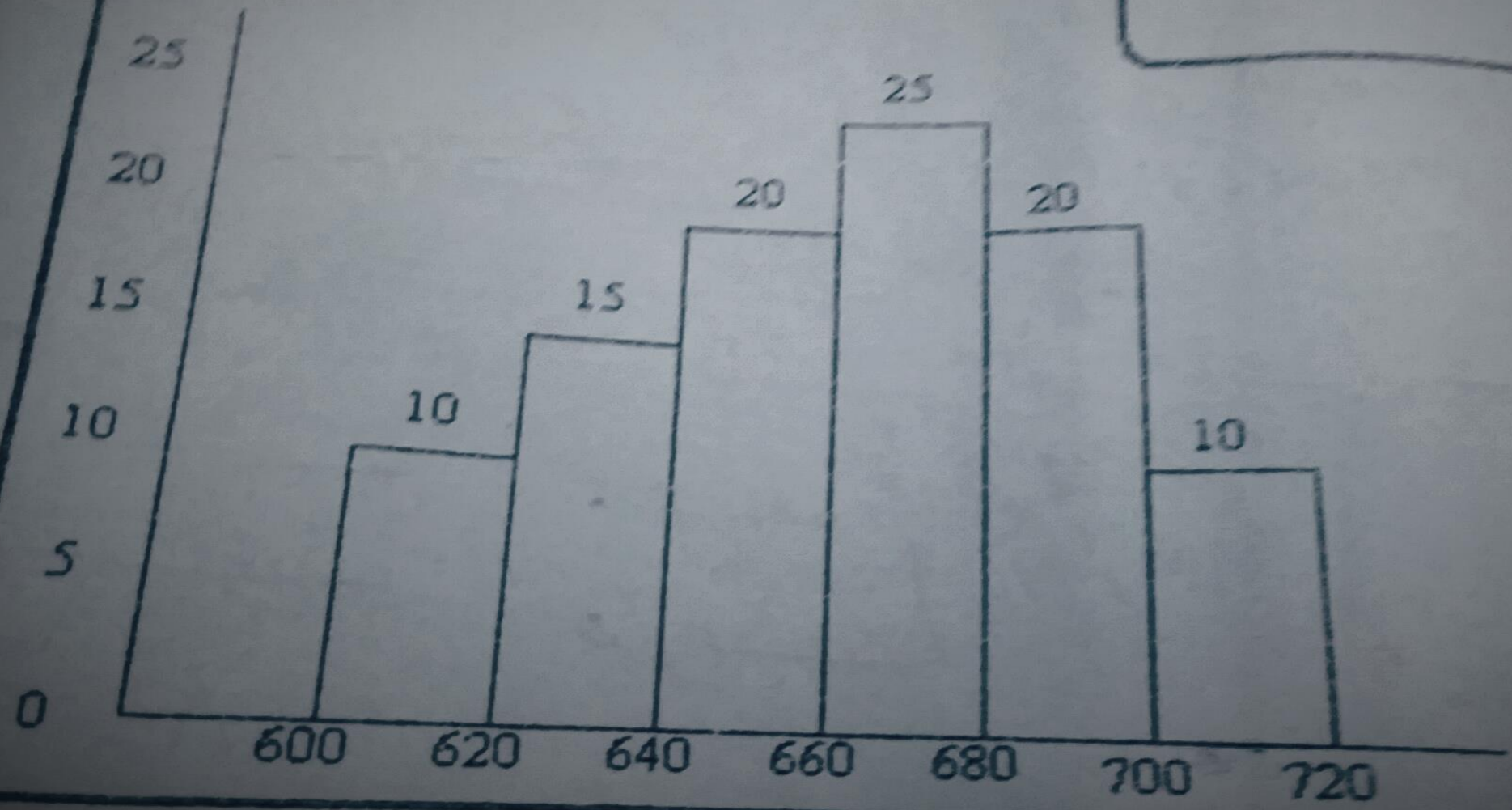
مثال

فيما يلي التوزيع التكراري لأوزان عينة من الدواجن بالجرام حجمها 100 اختيرت من أحد المزارع بعد 45 يوم

الوزن	600 -	620 -	640 -	660 -	680 -	700 - 720	Sum
عدد الدجاج	10	15	20	25	20	10	100

عدد الاحاج
(البيكرات)

البيكرات التي لا تودع
في الاحاج هي 100



نوع الاحاج

مثال

فيما يلي التوزيع التكراري لأوزان عينة من الدواجن بالجرام حجمها 100 اختيرت من أحد المزارع بعد 45 يوم

الوزن	600 - 620	620 - 640	640 - 660	660 - 680	680 - 700	700 - 720	Sum
عدد الدجاج	10	15	20	25	20	10	100

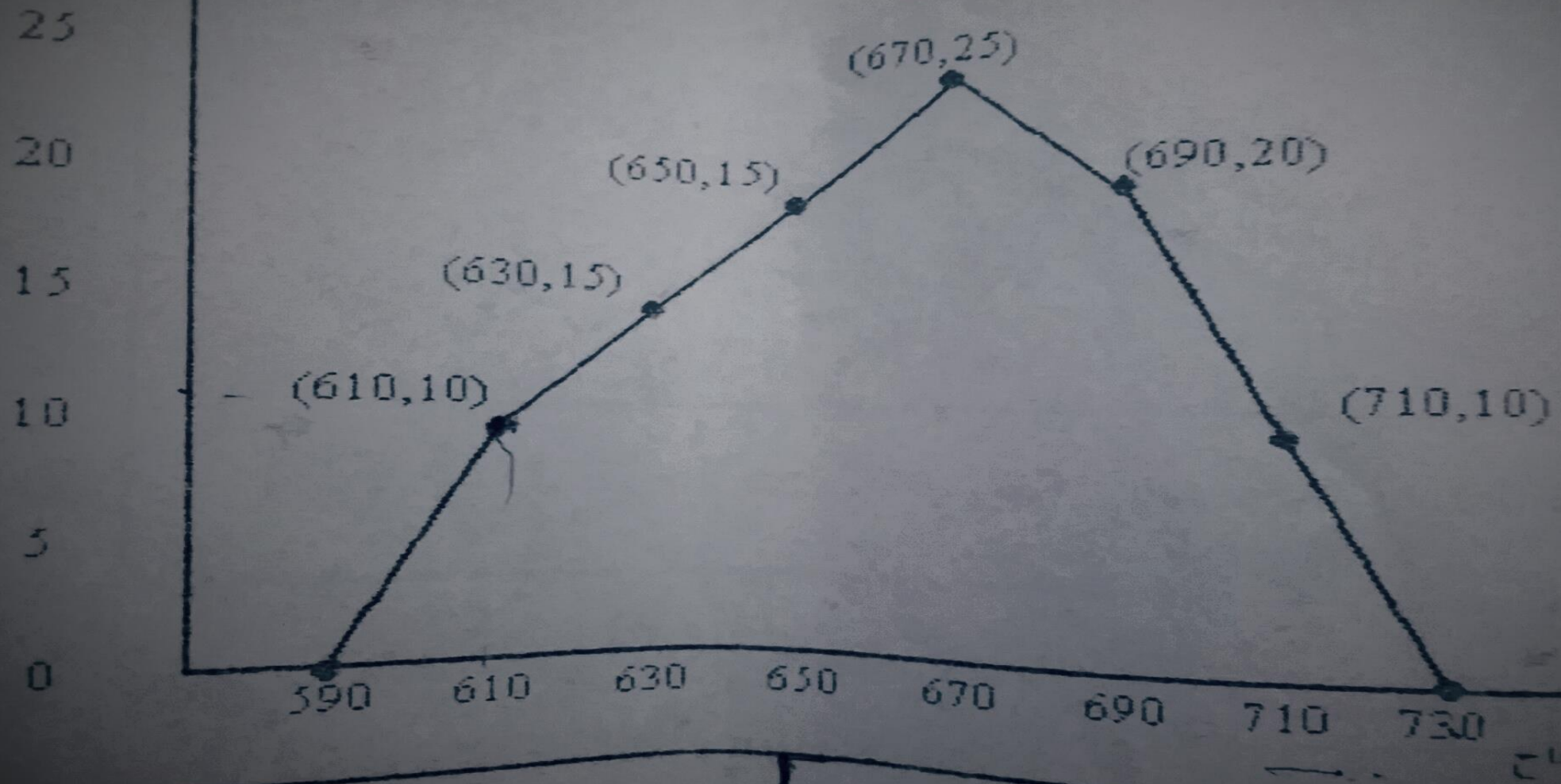
لرسم المضلع التكراري نحسب مراكز الفئات

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى الفئة} + \text{الحد الأعلى الفئة}}{2}$$

الوزن	600 - 620	620 - 640	640 - 660	660 - 680	680 - 700	700 - 720	Sum
عدد الدجاج (التكرار)	10	15	20	25	20	10	100
مركز الفئة	610	630	650	670	690	710	

المبيعات الكبريتية لأوردات عمدة من الدجاج

عدد الدجاج
الكبريت



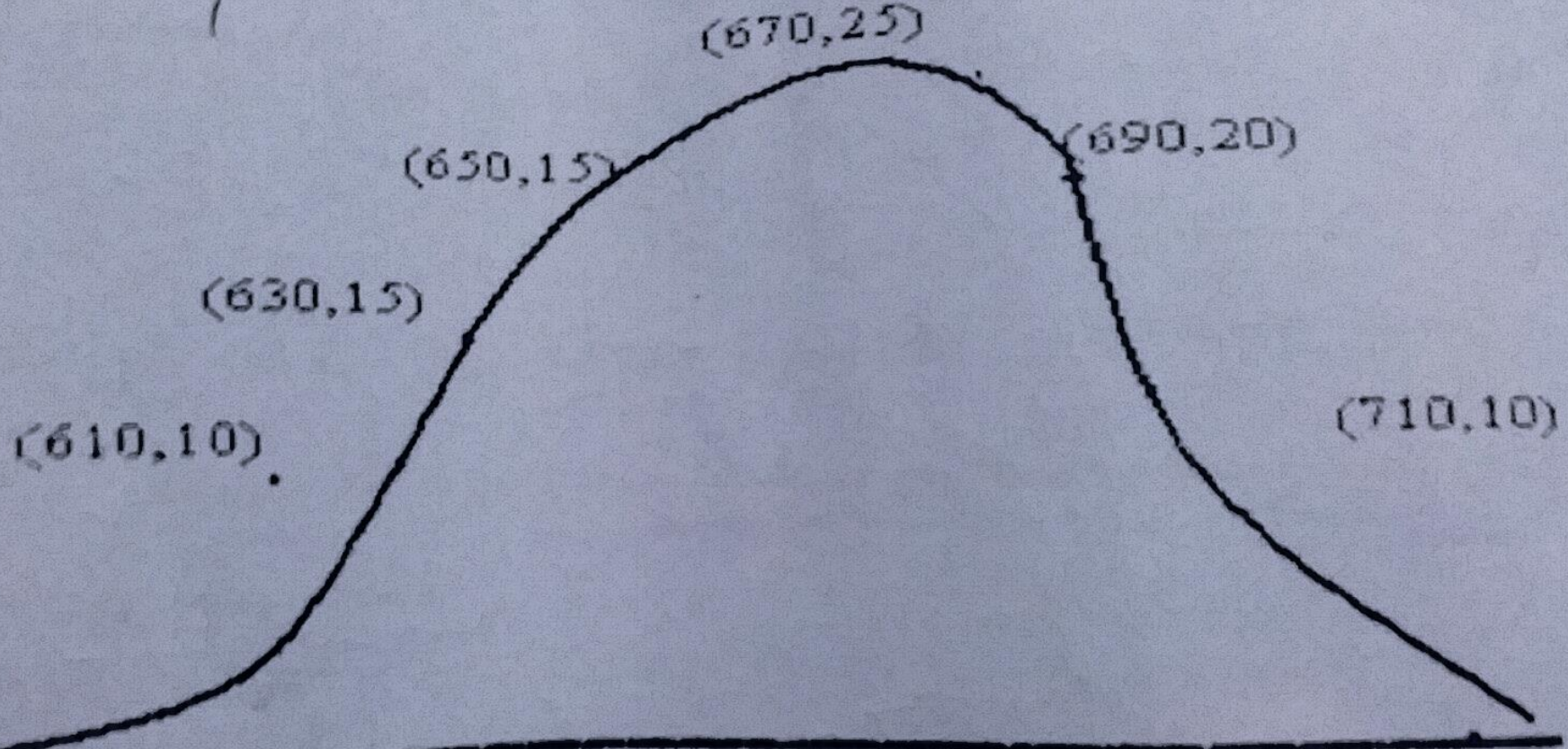
عدد الدجاج

المنحنى التكراري لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة

المنحنى التكراري لأوزان عينة من الدجاج

عدد الدجاج
التكرار

25
20
15
10
5
0



التوزيعات التكرارية المتجمعة

في كثير من الأحيان قد يحتاج الباحث إلى معرفة عدد المشاهدات التي تقل عن قيمة معينة أو تزيد عن قيمة معينة ومن ثم يلجأ الباحث إلى تكوين جداول تجميعية صاعدة أو هابطة

١- التوزيع التكراري المتجمع الصاعد

يتم حساب مجموع التكرارات (عدد القيم) التي تقل عن كل حد من حدود الفئات

٢- التوزيع التكراري المتجمع الهابط

يتم حساب مجموع التكرارات (عدد القيم) التي تساوي أو تزيد عن كل حد من حدود الفئات

مثال

الجدول التكراري التالي يبين توزيع 40 بقرة في مزرعة حسب كمية الألبان التي تنتجها البقرة في اليوم باللتر

كمية الألبان	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	Sum
عدد الأبقار	4	9	15	8	4	40

جدول التوزيع التكراري للمتجمع الصاعد

أقل من	تكرار متجمع صاعد
أقل من 18	0
أقل من 22	4
أقل من 26	13
أقل من 30	28
أقل من 34	36
أقل من 38	40

جدول التوزيع التكراري للمتجمع الهابط

أكثر من أو يساوي	تكرار متجمع هابط
أكثر من أو يساوي 18	40
أكثر من أو يساوي 22	36
أكثر من أو يساوي 26	27
أكثر من أو يساوي 30	12
أكثر من أو يساوي 34	4
أكثر من أو يساوي 38	0

مقاييس النزعة المركزية

١- الوسط الحسابي

٢- الوسيط

٣- المنوال

الوسط الحسابي

١- الوسط الحسابي للبيانات غير المبوبة

٢- الوسط الحسابي للبيانات المبوبة

٣- الوسط الحسابي المرجح

الوسط الحسابي للبيانات غير المبوبة

عبارة عن مجموع القيم مقسوماً على عددها فإذا كان لدينا n من القيم ويرمز لها بالرمز $X_1, X_2, \dots, X_n$ فإن الوسط الحسابي لهذه القيم ونرمز له بالرمز $\bar{X}$

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

مثال

درجات 10 طلاب مستوى ثاني في مقرر أساسيات إحصاء

91,80,89,95,76,88,92,78,90,85

x_1	91
x_2	80
x_3	89
x_4	95
x_5	76
x_6	88
x_7	92
x_8	78
x_9	90
x_{10}	85

الحل

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{10} = \frac{91 + 80 + 89 + 95 + 76 + 88 + 92 + 78 + 90 + 85}{10} \\ &= \frac{864}{10} = 86.4\end{aligned}$$

الوسط الحسابي للبيانات المبوبة

من المعلوم أن القيم الأصلية لا يمكن معرفتها من جدول التوزيع التكراري حيث أن هذه القيم موضوعة في شكل فئات ولذا يتم التعبير عن كل قيمة من القيم التي تقع داخل حدود الفئة بمركز هذه الفئة ومن ثم يؤخذ في الاعتبار أن مركز الفئة هو القيمة التقديرية لكل مفردة تقع في هذه الفئة فإذا كانت k هي عدد الفئات وكانت $X_1, X_2, \dots, X_k$ هي مراكز هذه الفئات $f_1, f_2, \dots, f_k$ هي التكرارات فإن الوسط الحسابي يحسب بالمعادلة التالية

$$\bar{X} = \frac{x_1f_1 + x_2f_2 + \dots + x_kf_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_n} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i f_i}{\sum_{i=1}^k f_i}$$

مثال

الجدول التالي يعرض توزيع 40 تلميذ حسب أوزانهم

فئات الوزن	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44
عدد التلاميذ	4	7	13	10	5	1

لحساب الوسط الحسابي نتبع الخطوات التالية

- ١- إيجاد مجموع التكرارات
- ٢- حساب مراكز الفئات
- ٣- ضرب مركز الفئة في التكرار المناظر له وحساب المجموع
- ٤- حساب لوسط الحسابي بالتطبيق في القانون

فئات الوزن	التكرارات f	مراكز الفئات X	X*f
32-34	4	33	132
34-36	7	35	245
36-38	13	37	481
38-40	10	39	390
40-42	5	41	205
42-44	1	43	43
المجموع Σ	40		1496

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i f_i}{\sum_{i=1}^6 f_i} = \frac{1496}{40} = 37.4 \text{ k.g}$$

خصائص الوسط الحسابي

١- الوسط الحسابي للمقدار الثابت يساوي الثابت نفسه

$$\bar{x} = \frac{a+a+a+a}{n} = \frac{na}{n} = a$$

مثال

لو اخترت من طلاب مستوى ثاني تقنيات معلومات مجموعة من 5 طلاب وطالبات ووجدت أن درجة كلاً منهم في مقرر الإحصاء 70 فإن الوسط الحسابي هو 70

$$\bar{x} = \frac{70+70+70+70+70}{5} = \frac{70*5}{5} = 70$$

٢- مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يساوي صفر ويعبر عن هذه الخاصية بالمعادلة

$$\sum (a - \bar{x}) = 0$$

$(a - \bar{x}) = 0$	درجات الطلاب
34-37=-3	34
32-37=-5	32
5	42
0	37
-2	35
3	40
-1	36
3	40
0	المجموع=296

٣- إذا أضيف مقدار ثابت إلى كل قيمة من القيم فإن الوسط الحسابي للقيم المعدلة (بعد الإضافة) يساوي الوسط الحسابي للقيم الأصلية (قبل الإضافة) مضاف إليها هذا المقدار الثابت فإذا كانت القيم هي $X_1, X_2, \dots, X_n$ وتم إضافة مقدار ثابت (a) إلى كل قيمة من القيم ونرمز للقيم الجديدة بالرمز y أي أن $y = x + a$ فإن الوسط الحسابي لقيم (القيم بعد الإضافة) هو $\bar{y} = \bar{x} + a$ حيث أن هو الوسط الحسابي للقيم الجديدة

مثال

درجات الطلاب	$Y=(x+5)$
34	$34+5=39$
32	37
42	47
37	42
35	40
40	45
36	41
40	45
المجموع=296	336

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{336}{8} = 42 \rightarrow (\bar{x} + 5 = 37 + 5 = 42)$$

٤- إذا ضرب مقدار ثابت (a) في كل قيمة من القيم فإن الوسط الحسابي للقيم المعدلة (القيم الناتجة بعد الضرب) يساوي الوسط الحسابي للقيم الأصلية (القيم بعد التعديل) مضروباً في هذا المقدار الثابت أي أنه إذا كان $y = ax$ ويكون الوسط الحسابي للقيم الجديدة هو $\bar{y} = a\bar{x}$ تحقق من الخاصية بتطبيقها على المثال السابق

٥- مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي أقل ما يمكن أي ان

$$\sum (x - \bar{x})^2 < \sum (x - a)^2 \text{ if } a = \bar{x}$$

الوسط الحسابي المرجح

في بعض الأحيان يكون لكل قيمة من قيم المتغير أهمية نسبية تسمى أوزان أو ترجيحات وعدم أخذ هذه الأوزان في الاعتبار عند حساب الوسط الحسابي تكون القيمة المعبرة عن الوسط الحسابي غير دقيقة
الوسط الحسابي المرجح = (مجموع حاصل ضرب كل قيمة في وزنها) / (مجموع الأوزان)

مثال

لنفترض أننا لدينا بيانات عن درجات 5 طلاب في 3 مقررات مختلفة مع عدد ساعات مختلفة لكل مقرر

الطالب	مقرر 1	مقرر 2	مقرر 3
1	80	70	90
2	75	85	80
3	90	80	85
4	85	75	90
5	80	90	85

حساب الوسط الحسابي المرجح

الطالب	حاصل ضرب كل درجة في عدد ساعات المقرر
1	$(80 \times 3) + (2 \times 70) + (4 \times 90) = 240 + 140 + 360 = 740$
2	$(3 \times 75) + (2 \times 85) + (4 \times 80) = 225 + 170 + 320 = 715$
3	$(3 \times 90) + (2 \times 80) + (4 \times 85) = 270 + 160 + 340 = 770$
4	$(3 \times 85) + (2 \times 75) + (4 \times 90) = 255 + 150 + 360 = 765$
5	$(3 \times 80) + (2 \times 90) + (4 \times 85) = 240 + 180 + 340 = 760$
	جمع النتائج
	$740 + 715 + 770 + 765 + 760 = 3750$
	جمع عدد الساعات
	$3 + 2 + 4 = 9$
	قسمة النتيجة الكلية على مجموع عدد الساعات
	$3750 / 45 = 83.33$

الوسيط Median

هو أحد مقاييس النزعة المركزية والذي يأخذ في الاعتبار رتب القيم ويعرف الوسيط بأنه القيمة التي يقل عنها نصف عدد القيم $(\frac{n}{2})$ ويزيد عنها النصف الآخر $(\frac{n}{2})$ أي أن 50% من القيم أقل منه 50% من القيم أعلى منه .

الوسيط للبيانات غير المبوبة

نتبع الخطوات التالية

. ترتيب القيم تصاعدياً

. تحديد رتبة الوسيط وهي رتبة الوسيط $= (\frac{n+1}{2})$

. إذا كان عدد القيم (n) فردي فإن الوسيط هو = القيمة رقم $(\frac{n+1}{2})$

- إذا كان عدد القيم (n) زوجي فإن الوسيط يقع بين القيمة رقم $(\frac{n}{2})$ والقيمة رقم $(\frac{n}{2} + 1)$ ومن ثم يحسب الوسيط

$$\frac{(\text{القيمة رقم } (\frac{n}{2}) + \text{القيمة رقم } (\frac{n}{2} + 1))}{2}$$

بتطبيق المعادلة التالي

مثال

لنفترض أننا لدينا بيانات عن درجات 15 طالباً في مقرر أساسيات إحصاء

الدرجات	40	60	50	70	65	85	75	80	100	90	105	95	120	110	115
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----

الحل

ترتيب البيانات تصاعدياً

الدرجات	40	60	50	70	65	85	75	80	100	90	105	95	120	110	115
الدرجات بعد الترتيب	40	50	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
الرتبة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

عدد القيم فردي ($n = 15$)

$$\text{رتبة الوسيط} = \frac{15+1}{2} = 8$$

إذا الوسيط هو القيمة التي رتبتيها 8 وهو 85

الوسيط للبيانات المبوبة

لحساب الوسيط من بيانات مبوبة في جدول توزيع تكراري يتم إتباع الخطوات التالية .
تكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد

. تحديد رتبة الوسيط $(\frac{n}{2}) = (\frac{\sum f}{2})$

. تحديد فئة الوسيط كما الشكل التالي :

تكرار متجمع صاعد سابق f_1 الحد الأدنى لفئة الوسيط (A)

رتبة الوسيط $(n/2)$ ← الوسيط Med
تكرار متجمع صاعد لاحق f_2 الحد الأعلى لفئة الوسيط

. ويحسب الوسيط بتطبيق المعادلة

$$Med = A + \frac{\frac{n}{2} - f_1}{f_2 - f_1} \times L$$

حيث أن

L هي طول فئة الوسيط وتحسب بالمعادلة التالية

طول الفئة = الحد الأعلى - الحد الأدنى

L=Upper - Lower